

March 29, 2024

§10.1. 函数列与函数项级数的收敛性

定义 1. 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为非空集合, 而 $\{v_n(x)\}$, $x \in I$ 为定义在 I 上的一系列函数, 称为 I 上的函数列.

(1) 设 $x_0 \in I$. 若数列 $\{v_n(x_0)\}$ 收敛, 则称点 x_0 为上述函数列的**收敛点**, 否则称为**发散点**.

(2) 记 J 是由上述函数列的所有收敛点组成的集合, 称为该函数列的**收敛域**.

(3) $\forall x \in J$, 定义 $v(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} v_n(x)$. 由此得到的定义在 J 上的函数 v 称为函数列的极限函数.

(4) 称函数列 $\{v_n\}$ 在 I 上一致有界, 若 $\exists M > 0$ 使得 $\forall n \geq 1$ 以及 $\forall x \in I$, 均有 $|v_n(x)| \leq M$.

(5) 称函数列 $\{v_n\}$ 在 J 上**一致收敛**到它的极限函数 v , 如果 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得 $\forall n > N$ 以及 $\forall x \in J$, 均有 $|v_n(x) - v(x)| < \varepsilon$. 也即 $\forall \varepsilon > 0,$
 $\exists N > 0$ 使 $\forall n > N$, 均有 $\sup_{x \in J} |v_n(x) - v(x)| < \varepsilon$.
而这又等价说 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in J} |v_n(x) - v(x)| = 0$.

例 1. $\forall n \geq 1$ 及 $\forall x \in [0, 1]$, 令 $v_n(x) = x^n$. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n(x) = v(x) = \begin{cases} 0, & \text{若 } x \in [0, 1), \\ 1, & \text{若 } x = 1. \end{cases}$$

又 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$\sup_{x \in [0, 1]} |v_n(x) - v(x)| = \sup_{x \in [0, 1)} x^n = 1,$$

故函数列 $\{x^n\}$ 在 $[0, 1]$ 上收敛, 但非一致收敛.

定义 2. 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为非空集合, 而 $\{u_n\}$ 为定义在 I 上的一列函数, 我们称形式和

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x) + \cdots$$

为 I 上的**函数项级数**.

(1) 设 $x_0 \in I$. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 则称 x_0 为上述函数项级数的收敛点, 否则称为发散点.

(2) 记 J 为上述函数项级数所有收敛点组成的集合, 称为该函数项级数的收敛域.

(3) $\forall x \in J$, 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$, 由此得到 J 上函数 S , 称为上述函数项级数的和函数.

(4) 称函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 J 上为一致收敛,
若 $\{S_n(x)\}$ 在 J 上一致收敛, 其中

$$S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x),$$

即 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$ 使得 $\forall x \in J$ 以及 $\forall n > N$,

$$|S_n(x) - S(x)| = \left| \sum_{k=1}^n u_k(x) - S(x) \right| = \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| < \varepsilon,$$

而这等价于说 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| = 0$.

(5) 若函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 在 J 上一致收敛, 则 $\{u_n\}$ 在 J 上一致趋于 0.

证明: 由题设以及 Cauchy 准则立刻知, $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$ 使得 $\forall m \geq n > N$ 以及 $\forall x \in J$, 均有

$$\left| \sum_{k=n}^m u_k(x) \right| < \varepsilon.$$

特别地, $\forall n > N$ 以及 $\forall x \in J$, 均有 $|u_n(x)| < \varepsilon$, 这表明函数列 $\{u_n\}$ 在 J 上一致趋于 0.

例 2. 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \left(\frac{1}{2x+1}\right)^n$ 的收敛域.

解: $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{-\frac{1}{2}\}$, 我们均有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \left(\frac{1}{2x+1}\right)^n \right|^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n} |2x+1|} = \frac{1}{|2x+1|}.$$

由根值判别法可知, 原级数在 $|2x+1| > 1$ 也即 $x > 0$ 或 $x < -1$ 时收敛, 而 $x \in (-1, 0)$ 时发散.

当 $x = 0$ 时, 原级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$, 则由 Leibniz 判别法可知它收敛.

当 $x = -1$ 时, 原级数变为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 发散. 故收敛域为 $(-\infty, -1) \cup [0, +\infty)$.

例 3. 几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$ 为 $\mathbb{R}$ 上的函数项级数,
它的收敛域为 $(-1, 1)$, 而和函数为 $S(x) = \frac{1}{1-x}$.

另外, $\forall n \geq 1$, 我们有

$$\begin{aligned} \sup_{x \in (-1, 1)} \left| \sum_{k=1}^n x^{k-1} - S(x) \right| &= \sup_{x \in (-1, 1)} \left| \frac{1 - x^n}{1 - x} - \frac{1}{1 - x} \right| \\ &= \sup_{x \in (-1, 1)} \frac{|x|^n}{|1 - x|} = +\infty. \end{aligned}$$

由此可知几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1}$ 在 $(-1, 1)$ 上收敛,

定理 1. (Weierstrass 判别法) 若存在非负常数项收敛级数

$\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 使得 $\forall n \geq 1$ 以及 $\forall x \in J$, 均有 $|u_n(x)| \leq M_n$, 则函

数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 J 上绝对收敛且一致收敛.

注: 通常称 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的**控制级数**.

证明: $\forall x \in J$, 由比较判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 绝对收敛.

又 $\sum_{n=1}^{\infty} M_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^{\infty} M_k = 0$.

但 $\forall n \geq 1$, 我们有

$$0 \leq \sup_{x \in J} \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} \sup_{x \in J} |u_k(x)| \leq \sum_{k=n+1}^{\infty} M_k,$$

于是由夹逼原理可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in J} \left| \sum_{k=n+1}^{\infty} u_k(x) \right| = 0$.

例 4. 问 $\sum_{n=1}^{\infty} x^2 e^{-nx}$ 是否在 $[0, +\infty)$ 上一致收敛?

解: $\forall n \geq 1$ 以及 $\forall x \in \mathbb{R}$, 令 $u_n(x) = x^2 e^{-nx}$, 则

$$u'_n(x) = 2xe^{-nx} - nx^2 e^{-nx} = (2 - nx)xe^{-nx}.$$

故 u'_n 在 $(0, \frac{2}{n})$ 上严格正而在 $(\frac{2}{n}, +\infty)$ 上严格负,
则 u_n 在 $[0, +\infty)$ 上的最大值点为 $x = \frac{2}{n}$, 也即

$\forall x \geq 0$, 我们有 $0 \leq u_n(x) \leq \frac{4}{n^2} e^{-2}$. 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2} e^{-2}$ 收敛, 于

Abel 引理 假设 $b_1 \geq \dots \geq b_n$ 或者 $b_1 \leq \dots \leq b_n$.

记 $S_k = \sum_{i=1}^k a_i$. 如果 $|S_k| \leq M, k = 1, 2, 3, \dots, n$ 那么

$$\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| \leq M(|b_1| + 2|b_n|).$$

证明. $\left| \sum_{k=1}^n a_k b_k \right| = \left| \sum_{k=1}^{n-1} S_k(b_k - b_{k+1}) + S_n b_n \right|$

$$\leq \sum_{k=1}^{n-1} |S_k| |b_k - b_{k+1}| + |S_n b_n|$$

$$\leq M \left(\sum_{k=1}^{n-1} |b_k - b_{k+1}| + |b_n| \right)$$

定理 2. (Dirichlet 判别准则) 在某个区间 I 上, 如果函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的部分和函数列为一致有界, 而函数

列 $\{v_n(x)\}$ 单调且一致趋于 0, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)v_n(x)$ 在 I 上一致收敛. 证明. 和数项级数一样, 我们用 Cauchy 收敛原理证明. 当 $n+1 \leq m \leq n+p$:

$$\left| \sum_{k=n+1}^m u_k(x) \right| = \left| \sum_{k=1}^m u_k(x) - \sum_{k=1}^n u_k(x) \right|$$

由Abel 引理:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x) \right| \leq 2M \left(|v_{n+1}(x)| + 2|v_{n+p}(x)| \right).$$

因为 $\{v_n(x)\}$ 是一致收敛于零的: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N = N(\varepsilon)$, 当 $n > N(\varepsilon)$ 时有

$$|v_n(x)| < \frac{\varepsilon}{8M}.$$

于是, 当 $n > N(\varepsilon)$:

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x) \right| < \varepsilon$$

对任意的 $x \in I$ 以及任意的 p 成立。由Cauchy 收敛准则，结论成立。

定理 3. (Abel 判别准则) 在某个区间 I 上, 若函数项级

数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为一致收敛, 而函数列 $\{v_n(x)\}$ 单调并且在

区间 I 上一致有界, 则函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)v_n(x)$ 在区

间 I 上一致收敛.

证明. 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 一致收敛, 所以对于任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N(\varepsilon) = N$, 当 $n > N$,

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x) \right| < \varepsilon$$

于是由Abel 引理

$$\left| \sum_{k=n+1}^{n+p} u_k(x)v_k(x) \right| \leq \frac{\varepsilon}{(3M)} \left(|v_{n+1}(x)| + 2|v_{n+p}(x)| \right) < \varepsilon$$

$\forall x \in I, \forall p > 0$. 结论成立!

复习倍角公式, 积化和差公式:

$$\cos 2a = (\cos a)^2 - (\sin a)^2 = 2(\cos a)^2 - 1;$$

$$\frac{1+\cos 2a}{2} = (\cos a)^2;$$

$$2 \sin a \cos b = \sin(a+b) + \sin(a-b).$$

$$2 \sin a \sin b = \cos(a-b) - \cos(a+b).$$

由此

$$\left| \sum_{n=1}^N \cos n \right| = \left| \frac{\sin(N + \frac{1}{2}) - \sin \frac{1}{2}}{2 \sin \frac{1}{2}} \right|.$$

例 5. 证明: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}$ 在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致收敛,
其中我们假设 $\delta \in (0, \pi)$.

证明: $\forall n \geq 1$ 以及 $\forall x \in [\delta, 2\pi - \delta]$, 我们有

$$\left| \sum_{k=1}^n \sin(kx) \right| \leq \left| \frac{\cos(n + \frac{1}{2})x - \cos \frac{x}{2}}{2 \sin \frac{x}{2}} \right| \leq \frac{1}{\sin \frac{x}{2}} \leq \frac{1}{\sin \frac{\delta}{2}},$$

而 $\{\frac{1}{n}\}$ 单调且一致趋于 0, 于是由 Dirichlet 判别准则知原函数项级数在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上一致收敛.

§2. 一致收敛的函数项级数的和函数的性质

定理 1. 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为非空集合, 而 $\{v_n\}$ 为定义在 I 上的连续函数列, 并且在 I 上一致收敛到函数 v , 则 v 在 I 上连续.

证明: 固定 $x_0 \in I$. $\forall \varepsilon > 0$, 由一致收敛性可知, $\exists N > 0$ 使得 $\forall n \geq N$ 以及 $\forall x \in I$, 均有

$$|v_n(x) - v(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

由于 v_N 在点 x_0 连续, 则 $\exists \delta > 0$ 使得 $\forall x \in I$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 均有 $|v_N(x) - v_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$.

由此我们立刻可得

$$\begin{aligned} |v(x) - v(x_0)| &\leq |v(x) - v_N(x)| \\ &\quad + |v_N(x) - v_N(x_0)| + |v_N(x_0) - v(x_0)| < \varepsilon, \end{aligned}$$

故 v 在点 x_0 连续. 由 x_0 的任意性知所证成立.

注: 一致收敛的连续函数序列的极限函数连续,
即在一定条件下, 数列极限与函数极限可交换:

$$\begin{aligned}\lim_{I \ni x \rightarrow x_0} \lim_{n \rightarrow \infty} v_n(x) &= \lim_{I \ni x \rightarrow x_0} v(x) = v(x_0) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} v_n(x_0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \lim_{I \ni x \rightarrow x_0} v_n(x).\end{aligned}$$

谢谢大家!